

Ejercicio 1: Citas en una Clínica Dental

Dependencias funcionales identificadas:

- (No. Dentista, Fecha Cita, Hora Cita) → No. Paciente
- No. Dentista → Nombre Dentista
- No. Paciente → Nombre Paciente
- (No. Dentista, Fecha Cita) → No. Consultorio

Forma Normal Cero (sin normalizar)

No. Dentista	Nombre Dentista	No. Paciente	Nombre Paciente	Fecha Cita	Hora Cita	No. Consultorio
D101	Tony García	P100	Silvia Blanco	2025-08-12	10:00	C10
D101	Tony García	P105	Javier López	2025-08-13	12:00	C15
D102	Elena Pérez	P108	Iván Muñoz	2025-09-12	10:00	C10
D102	Elena Pérez	P108	Iván Muñoz	2025-09-14	10:00	C10
D103	Roberto Solís	P105	Javier López	2025-10-14	16:30	C15
D103	Roberto Solís	P110	Juan Morales	2025-10-15	18:00	C13

La tabla ya está en 1FN (todos los valores son atómicos). La clave primaria compuesta es (No. Dentista, Fecha Cita, Hora Cita).

Primera Forma Normal (1FN)

La tabla original ya cumple la 1FN. Clave primaria compuesta: (No. Dentista, Fecha Cita, Hora Cita).

No. Dentista (PK)	Nombre Dentista	No. Paciente	Nombre Paciente	Fecha Cita (PK)	Hora Cita (PK)	No. Consultorio
D101	Tony García	P100	Silvia Blanco	2025-08-12	10:00	C10
D101	Tony García	P105	Javier López	2025-08-13	12:00	C15
D102	Elena Pérez	P108	Iván Muñoz	2025-09-12	10:00	C10
D102	Elena Pérez	P108	Iván Muñoz	2025-09-14	10:00	C10
D103	Roberto Solís	P105	Javier López	2025-10-14	16:30	C15
D103	Roberto Solís	P110	Juan Morales	2025-10-15	18:00	C13

Violación de 2FN: 'Nombre Dentista' depende solo de No. Dentista; 'Nombre Paciente' depende solo de No. Paciente; 'No. Consultorio' depende de (No. Dentista, Fecha Cita), no de toda la clave.

Segunda Forma Normal (2FN)

Dentistas:

No. Dentista (PK)	Nombre Dentista
D101	Tony García
D102	Elena Pérez
D103	Roberto Solís

Pacientes:

No. Paciente (PK)	Nombre Paciente
P100	Silvia Blanco
P105	Javier López
P108	Iván Muñoz

No. Paciente (PK)	Nombre Paciente
P110	Juan Morales

Consultorios_por_fecha:

No. Dentista (FK)	Fecha Cita (PK)	No. Consultorio
D101	2025-08-12	C10
D101	2025-08-13	C15
D102	2025-09-12	C10
D102	2025-09-14	C10
D103	2025-10-14	C15
D103	2025-10-15	C13

Citas:

No. Dentista (FK)	Fecha Cita (FK)	Hora Cita (PK)	No. Paciente (FK)
D101	2025-08-12	10:00	P100
D101	2025-08-13	12:00	P105
D102	2025-09-12	10:00	P108
D102	2025-09-14	10:00	P108
D103	2025-10-14	16:30	P105
D103	2025-10-15	18:00	P110

No existen dependencias transitivas entre atributos no clave.

Tercera Forma Normal (3FN)

La relación ya cumple la 3FN. Estructura final:

Dentistas:

No. Dentista (PK)	Nombre Dentista
D101	Tony García
D102	Elena Pérez
D103	Roberto Solís

Pacientes:

No. Paciente (PK)	Nombre Paciente
P100	Silvia Blanco
P105	Javier López
P108	Iván Muñoz
P110	Juan Morales

Consultorios_por_fecha:

No. Dentista (FK)	Fecha Cita (PK)	No. Consultorio
D101	2025-08-12	C10
D101	2025-08-13	C15
D102	2025-09-12	C10
D102	2025-09-14	C10
D103	2025-10-14	C15

No. Dentista (FK)	Fecha Cita (PK)	No. Consultorio
D103	2025-10-15	C13

Citas:

No. Dentista (FK)	Fecha Cita (FK)	Hora Cita (PK)	No. Paciente (FK)
D101	2025-08-12	10:00	P100
D101	2025-08-13	12:00	P105
D102	2025-09-12	10:00	P108
D102	2025-09-14	10:00	P108
D103	2025-10-14	16:30	P105
D103	2025-10-15	18:00	P110

Ejercicio 2: Agencia de Personal Hotelero

Dependencias funcionales identificadas:

- (NIF, No. Contrato) → Horas/Semana
- NIF → Nombre Empleado
- No. Contrato → No. Hotel, Ciudad Hotel, Categoría Hotel
- No. Hotel → Ciudad Hotel, Categoría Hotel

Forma Normal Cero (sin normalizar)

NIF	No. Contrato	Horas/Semana	Nombre Empleado	No. Hotel	Ciudad Hotel	Categoría Hotel
11356700A	C1024	16	Juan Pérez	H25	Guadalajara	5 estrellas
23411100B	C1024	24	Diana Herrera	H25	Guadalajara	5 estrellas
71267000C	C1025	28	Sara Blanco	H04	Monterrey	4 estrellas
11356700A	C1025	16	Juan Pérez	H04	Monterrey	4 estrellas
45890100D	C1026	20	María Torres	H25	Guadalajara	5 estrellas
71267000C	C1026	32	Sara Blanco	H25	Guadalajara	5 estrellas

La tabla ya está en 1FN. La clave primaria compuesta es (NIF, No. Contrato).

Primera Forma Normal (1FN)

La tabla original ya cumple la 1FN. Clave primaria compuesta: (NIF, No. Contrato).

NIF (PK)	No. Contrato (PK)	Horas/Semana	Nombre Empleado	No. Hotel	Ciudad Hotel	Categoría Hotel
11356700A	C1024	16	Juan Pérez	H25	Guadalajara	5 estrellas
23411100B	C1024	24	Diana Herrera	H25	Guadalajara	5 estrellas
71267000C	C1025	28	Sara Blanco	H04	Monterrey	4 estrellas
11356700A	C1025	16	Juan Pérez	H04	Monterrey	4 estrellas
45890100D	C1026	20	María Torres	H25	Guadalajara	5 estrellas
71267000C	C1026	32	Sara Blanco	H25	Guadalajara	5 estrellas

Violación de 2FN: 'Nombre Empleado' depende solo de NIF; 'No. Hotel', 'Ciudad Hotel' y 'Categoría Hotel' dependen solo de No. Contrato.

Segunda Forma Normal (2FN)

Empleados:

NIF (PK)	Nombre Empleado
11356700A	Juan Pérez
23411100B	Diana Herrera
71267000C	Sara Blanco
45890100D	María Torres

Contratos:

No. Contrato (PK)	No. Hotel	Ciudad Hotel	Categoría Hotel
C1024	H25	Guadalajara	5 estrellas
C1025	H04	Monterrey	4 estrellas
C1026	H25	Guadalajara	5 estrellas

Asignaciones:

NIF (FK)	No. Contrato (FK)	Horas/Semana
11356700A	C1024	16
23411100B	C1024	24
71267000C	C1025	28
11356700A	C1025	16
45890100D	C1026	20
71267000C	C1026	32

Violación de 3FN: en la tabla Contratos, 'Ciudad Hotel' y 'Categoría Hotel' dependen de 'No. Hotel', no de No. Contrato directamente. Cadena transitiva: No. Contrato → No. Hotel → Ciudad Hotel, Categoría Hotel.

Tercera Forma Normal (3FN)

Se separa la información del hotel en su propia tabla para eliminar la dependencia transitiva.

Empleados:

NIF (PK)	Nombre Empleado
11356700A	Juan Pérez
23411100B	Diana Herrera
71267000C	Sara Blanco
45890100D	María Torres

Hoteles:

No. Hotel (PK)	Ciudad Hotel	Categoría Hotel
H04	Monterrey	4 estrellas
H25	Guadalajara	5 estrellas

Contratos:

No. Contrato (PK)	No. Hotel (FK)
C1024	H25
C1025	H04
C1026	H25

Asignaciones:

NIF (FK)	No. Contrato (FK)	Horas/Semana
11356700A	C1024	16
23411100B	C1024	24
71267000C	C1025	28
11356700A	C1025	16
45890100D	C1026	20
71267000C	C1026	32

Ejercicio 3: Catálogo de Películas

Dependencias funcionales identificadas:

- (Título, Año) → Duración, Tipo, Estudio
- Estudio → Dirección Estudio
- (Título, Año, Actor) → Rol

Forma Normal Cero (sin normalizar)

Título	Año	Duración	Tipo	Estudio	Dirección Estudio	Actor	Rol
Star Wars	1977	124	Color	Fox	Hollywood	Carrie Fisher	Leia
Star Wars	1977	124	Color	Fox	Hollywood	Mark Hamill	Luke
Star Wars	1977	124	Color	Fox	Hollywood	Harrison Ford	Han Solo
Mighty Ducks	1991	104	Color	Disney	Buena Vista	Emilio Estévez	Gordon
Mighty Ducks	1991	104	Color	Disney	Buena Vista	Joshua Jackson	Charlie
Ben Hur	1959	212	Color	MGM	Hollywood	Charlton Heston	Judah
Ben Hur	1959	212	Color	MGM	Hollywood	Martha Scott	Miriam
El Retorno del Jedi	1983	131	Color	Fox	Hollywood	Carrie Fisher	Leia
El Retorno del Jedi	1983	131	Color	Fox	Hollywood	Harrison Ford	Han Solo

La tabla ya está en 1FN. La clave candidata es (Título, Año, Actor).

Primera Forma Normal (1FN)

La tabla original ya cumple la 1FN. Clave primaria compuesta: (Título, Año, Actor).

Título (PK)	Año (PK)	Duración	Tipo	Estudio	Dirección Estudio	Actor (PK)	Rol
Star Wars	1977	124	Color	Fox	Hollywood	Carrie Fisher	Leia
Star Wars	1977	124	Color	Fox	Hollywood	Mark Hamill	Luke
Star Wars	1977	124	Color	Fox	Hollywood	Harrison Ford	Han Solo
Mighty Ducks	1991	104	Color	Disney	Buena Vista	Emilio Estévez	Gordon
Mighty Ducks	1991	104	Color	Disney	Buena Vista	Joshua Jackson	Charlie
Ben Hur	1959	212	Color	MGM	Hollywood	Charlton Heston	Judah
Ben Hur	1959	212	Color	MGM	Hollywood	Martha Scott	Miriam
El Retorno del Jedi	1983	131	Color	Fox	Hollywood	Carrie Fisher	Leia
El Retorno del Jedi	1983	131	Color	Fox	Hollywood	Harrison Ford	Han Solo

Violación de 2FN: 'Duración', 'Tipo', 'Estudio' y 'Dirección Estudio' dependen solo de (Título, Año), no de toda la clave (Título, Año, Actor).

Segunda Forma Normal (2FN)

Películas:

Título (PK)	Año (PK)	Duración	Tipo	Estudio
Star Wars	1977	124	Color	Fox
Mighty Ducks	1991	104	Color	Disney
Ben Hur	1959	212	Color	MGM
El Retorno del Jedi	1983	131	Color	Fox

Actuaciones:

Título (FK)	Año (FK)	Actor (PK)	Rol
Star Wars	1977	Carrie Fisher	Leia
Star Wars	1977	Mark Hamill	Luke
Star Wars	1977	Harrison Ford	Han Solo
Mighty Ducks	1991	Emilio Estévez	Gordon
Mighty Ducks	1991	Joshua Jackson	Charlie
Ben Hur	1959	Charlton Heston	Judah
Ben Hur	1959	Martha Scott	Miriam
El Retorno del Jedi	1983	Carrie Fisher	Leia
El Retorno del Jedi	1983	Harrison Ford	Han Solo

Violación de 3FN: en la tabla Películas, 'Dirección Estudio' (que ya retiramos) dependía de 'Estudio'. Ahora, 'Estudio' sigue siendo atributo no clave y su dirección debe separarse. Cadena: Título,Año → Estudio → Dirección Estudio.

Tercera Forma Normal (3FN)

Se crea la tabla Estudios para eliminar la dependencia transitiva Estudio → Dirección Estudio.

Estudios:

Estudio (PK)	Dirección Estudio
Disney	Buena Vista
Fox	Hollywood
MGM	Hollywood

Películas:

Título (PK)	Año (PK)	Duración	Tipo	Estudio (FK)
Star Wars	1977	124	Color	Fox
Mighty Ducks	1991	104	Color	Disney
Ben Hur	1959	212	Color	MGM
El Retorno del Jedi	1983	131	Color	Fox

Actuaciones:

Título (FK)	Año (FK)	Actor (PK)	Rol
Star Wars	1977	Carrie Fisher	Leia
Star Wars	1977	Mark Hamill	Luke
Star Wars	1977	Harrison Ford	Han Solo
Mighty Ducks	1991	Emilio Estévez	Gordon
Mighty Ducks	1991	Joshua Jackson	Charlie
Ben Hur	1959	Charlton Heston	Judah
Ben Hur	1959	Martha Scott	Miriam
El Retorno del Jedi	1983	Carrie Fisher	Leia
El Retorno del Jedi	1983	Harrison Ford	Han Solo

Ejercicio 4: Tienda de Abarrotes — Inventario y Proveedores

Dependencias funcionales identificadas:

- Código Producto → Producto, Departamento, Pasillo, Precio, Unidad, Proveedor, Costo, Margen
- Departamento → Pasillo
- Proveedor → (no determina nada por sí solo; un proveedor puede tener múltiples productos)

Forma Normal Cero (sin normalizar)

Departamento	Cód. Producto	Producto	Pasillo	Proveedor	Costo	Margen	Precio	Unidad
Frutas	4081	Plátano	1	Frutas del Campo	0.20	75%	0.35	kg
Frutas	4027	Toronja	1	Frutas del Campo	0.45	100%	0.90	pza
Frutas	4108	Tomate saladette	1	Verduras Express	1.89	5%	1.99	kg
Frutas	4851	Apio	1	Frutas del Campo	1.00	100%	2.00	pza
Carnes	331100	Alas de pollo	5	Cárnicos MX	0.50	200%	1.50	kg
Carnes	331105	Carne molida magra	5	Cárnicos MX	0.60	300%	2.40	kg
Carnes	332110	Pechuga deshuesada	5	Cárnicos MX	1.00	400%	5.00	kg
Congelados	411100	Jugo de naranja	6	Jugos Don Pedro	0.25	300%	1.00	pza
Congelados	521101	Jugo de manzana	6	Jugos Don Pedro	0.25	300%	1.00	pza
Congelados	866503	Helado de vainilla	6	Helados Cremosos	2.50	100%	5.00	pza
Congelados	866504	Helado de chocolate	6	Helados Cremosos	2.50	100%	5.00	pza

La tabla ya está en 1FN y la clave primaria es Código Producto. Todos los atributos dependen de la clave completa, por lo que no hay violación de 2FN.

Primera Forma Normal (1FN)

La tabla original ya cumple la 1FN. Clave primaria simple: Código Producto.

Cód. Producto (PK)	Producto	Departamento	Pasillo	Proveedor	Costo	Margen	Precio	Unidad
4081	Plátano	Frutas	1	Frutas del Campo	0.20	75%	0.35	kg
4027	Toronja	Frutas	1	Frutas del Campo	0.45	100%	0.90	pza
4108	Tomate saladette	Frutas	1	Verduras Express	1.89	5%	1.99	kg
4851	Apio	Frutas	1	Frutas del Campo	1.00	100%	2.00	pza
331100	Alas de pollo	Carnes	5	Cárnicos MX	0.50	200%	1.50	kg
331105	Carne molida magra	Carnes	5	Cárnicos MX	0.60	300%	2.40	kg
332110	Pechuga deshuesada	Carnes	5	Cárnicos MX	1.00	400%	5.00	kg
411100	Jugo de naranja	Congelados	6	Jugos Don Pedro	0.25	300%	1.00	pza
521101	Jugo de manzana	Congelados	6	Jugos Don Pedro	0.25	300%	1.00	pza
866503	Helado de vainilla	Congelados	6	Helados Cremosos	2.50	100%	5.00	pza
866504	Helado de chocolate	Congelados	6	Helados Cremosos	2.50	100%	5.00	pza

No hay violación de 2FN ya que la clave primaria es simple (Código Producto) y todos los atributos dependen de ella completa.

Segunda Forma Normal (2FN)

La tabla ya cumple la 2FN por tener clave primaria simple.

Cód. Producto (PK)	Producto	Departamento	Pasillo	Proveedor	Costo	Margen	Precio	Unidad
4081	Plátano	Frutas	1	Frutas del Campo	0.20	75%	0.35	kg
4027	Toronja	Frutas	1	Frutas del Campo	0.45	100%	0.90	pza
4108	Tomate saladette	Frutas	1	Verduras Express	1.89	5%	1.99	kg
4851	Apio	Frutas	1	Frutas del Campo	1.00	100%	2.00	pza
331100	Alas de pollo	Carnes	5	Cárnicos MX	0.50	200%	1.50	kg
331105	Carne molida magra	Carnes	5	Cárnicos MX	0.60	300%	2.40	kg
332110	Pechuga deshuesada	Carnes	5	Cárnicos MX	1.00	400%	5.00	kg
411100	Jugo de naranja	Congelados	6	Jugos Don Pedro	0.25	300%	1.00	pza
521101	Jugo de manzana	Congelados	6	Jugos Don Pedro	0.25	300%	1.00	pza
866503	Helado de vainilla	Congelados	6	Helados Cremosos	2.50	100%	5.00	pza
866504	Helado de chocolate	Congelados	6	Helados Cremosos	2.50	100%	5.00	pza

Violación de 3FN: 'Pasillo' depende de 'Departamento' (no de Código Producto). Cadena transitiva: Código Producto → Departamento → Pasillo.

Tercera Forma Normal (3FN)

Se separa 'Departamento' con su pasillo en tabla propia para eliminar la dependencia transitiva.

Departamentos:

Departamento (PK)	Pasillo
Frutas	1
Carnes	5
Congelados	6

Productos:

Cód. Producto (PK)	Producto	Departamento (FK)	Proveedor	Costo	Margen	Precio	Unidad
4081	Plátano	Frutas	Frutas del Campo	0.20	75%	0.35	kg
4027	Toronja	Frutas	Frutas del Campo	0.45	100%	0.90	pza
4108	Tomate saladette	Frutas	Verduras Express	1.89	5%	1.99	kg
4851	Apio	Frutas	Frutas del Campo	1.00	100%	2.00	pza
331100	Alas de pollo	Carnes	Cárnicos MX	0.50	200%	1.50	kg
331105	Carne molida	Carnes	Cárnicos MX	0.60	300%	2.40	kg
332110	Pechuga desh.	Carnes	Cárnicos MX	1.00	400%	5.00	kg
411100	Jugo naranja	Congelados	Jugos Don Pedro	0.25	300%	1.00	pza
521101	Jugo manzana	Congelados	Jugos Don Pedro	0.25	300%	1.00	pza
866503	Helado vainilla	Congelados	Helados Cremosos	2.50	100%	5.00	pza

Cód. Producto (PK)	Producto	Departamento (FK)	Proveedor	Costo	Margen	Precio	Unidad
866504	Helado chocolate	Congelados	Helados Cremosos	2.50	100%	5.00	pza

Ejercicio 5: Registro Escolar — Alumnos, Materias y Casas

Dependencias funcionales identificadas:

- Matrícula → Nombre Alumno, Dirección, Casa
- Casa → Color Casa
- Materia → Costo Materia, Profesor
- Profesor → Depto. Profesor
- (Matrícula, Materia) → Calificación

Forma Normal Cero (sin normalizar)

Matrícula	Nombre Alumno	Dirección	Casa	Color Casa	Materia	Costo Materia	Calificación	Profesor
19594332X	María García	Av. Reforma 10	Águilas	Rojo	Inglés	\$500	8	Prof. Martínez
19594332X	María García	Av. Reforma 10	Águilas	Rojo	Matemáticas	\$500	9	Prof. López
19594332X	María García	Av. Reforma 10	Águilas	Rojo	Informática	\$1000	8	Prof. Ruiz
20601245Y	Carlos Méndez	Calle Juárez 45	Lobos	Azul	Matemáticas	\$500	7	Prof. López
20601245Y	Carlos Méndez	Calle Juárez 45	Lobos	Azul	Informática	\$1000	9	Prof. Ruiz
20601245Y	Carlos Méndez	Calle Juárez 45	Lobos	Azul	Historia	\$400	8	Prof. Vega
21705678Z	Ana Torres	Blvd. Hidalgo 88	Águilas	Rojo	Inglés	\$500	10	Prof. Martínez
21705678Z	Ana Torres	Blvd. Hidalgo 88	Águilas	Rojo	Historia	\$400	7	Prof. Vega

La tabla ya está en 1FN. La clave primaria compuesta es (Matrícula, Materia).

Primera Forma Normal (1FN)

La tabla original ya cumple la 1FN. Clave primaria compuesta: (Matrícula, Materia).

Matrícula (PK)	Nombre Alumno	Dirección	Casa	Color Casa	Materia (PK)	Costo Materia	Calificación	Profesor
19594332X	María García	Av. Reforma 10	Águilas	Rojo	Inglés	\$500	8	Prof. Martínez
19594332X	María García	Av. Reforma 10	Águilas	Rojo	Matemáticas	\$500	9	Prof. López
19594332X	María García	Av. Reforma 10	Águilas	Rojo	Informática	\$1000	8	Prof. Ruiz
20601245Y	Carlos Méndez	Calle Juárez 45	Lobos	Azul	Matemáticas	\$500	7	Prof. López
20601245Y	Carlos Méndez	Calle Juárez 45	Lobos	Azul	Informática	\$1000	9	Prof. Ruiz
20601245Y	Carlos Méndez	Calle Juárez 45	Lobos	Azul	Historia	\$400	8	Prof. Vega
21705678Z	Ana Torres	Blvd. Hidalgo 88	Águilas	Rojo	Inglés	\$500	10	Prof. Martínez
21705678Z	Ana Torres	Blvd. Hidalgo 88	Águilas	Rojo	Historia	\$400	7	Prof. Vega

Violación de 2FN: 'Nombre Alumno', 'Dirección', 'Casa' y 'Color Casa' dependen solo de Matrícula; 'Costo Materia' y 'Profesor' dependen solo de Materia.

Segunda Forma Normal (2FN)

Alumnos:

Matrícula (PK)	Nombre Alumno	Dirección	Casa	Color Casa
19594332X	María García	Av. Reforma 10	Águilas	Rojo
20601245Y	Carlos Méndez	Calle Juárez 45	Lobos	Azul
21705678Z	Ana Torres	Blvd. Hidalgo 88	Águilas	Rojo

Materias:

Materia (PK)	Costo Materia	Profesor	Depto. Profesor
Inglés	\$500	Prof. Martínez	Idiomas
Matemáticas	\$500	Prof. López	Ciencias
Informática	\$1000	Prof. Ruiz	Tecnología
Historia	\$400	Prof. Vega	Humanidades

Inscripciones:

Matrícula (FK)	Materia (FK)	Calificación
19594332X	Inglés	8
19594332X	Matemáticas	9
19594332X	Informática	8
20601245Y	Matemáticas	7
20601245Y	Informática	9
20601245Y	Historia	8
21705678Z	Inglés	10
21705678Z	Historia	7

Violación de 3FN (cadena doble): en Alumnos, 'Color Casa' depende de 'Casa' (no de Matrícula). En Materias, 'Depto. Profesor' depende de 'Profesor' (no de Materia).

Tercera Forma Normal (3FN)

Se crean tablas Casas y Profesores para eliminar ambas dependencias transitivas.

Casas:

Casa (PK)	Color Casa
Águilas	Rojo
Lobos	Azul

Alumnos:

Matrícula (PK)	Nombre Alumno	Dirección	Casa (FK)
19594332X	María García	Av. Reforma 10	Águilas
20601245Y	Carlos Méndez	Calle Juárez 45	Lobos
21705678Z	Ana Torres	Blvd. Hidalgo 88	Águilas

Profesores:

Profesor (PK)	Depto. Profesor
Prof. Martínez	Idiomas
Prof. López	Ciencias
Prof. Ruiz	Tecnología
Prof. Vega	Humanidades

Materias:

Materia (PK)	Costo Materia	Profesor (FK)
Inglés	\$500	Prof. Martínez
Matemáticas	\$500	Prof. López
Informática	\$1000	Prof. Ruiz

Materia (PK)	Costo Materia	Profesor (FK)
Historia	\$400	Prof. Vega

Inscripciones:

Matrícula (FK)	Materia (FK)	Calificación
19594332X	Inglés	8
19594332X	Matemáticas	9
19594332X	Informática	8
20601245Y	Matemáticas	7
20601245Y	Informática	9
20601245Y	Historia	8
21705678Z	Inglés	10
21705678Z	Historia	7

Ejercicio 6: Galería de Arte — Ventas y Reventas

Dependencias funcionales identificadas:

- No. Cliente → Nombre Cliente, Teléfono, Dirección Cliente, Ciudad
- No. Artista → Nombre Artista
- (No. Artista, Título Obra) → Técnica
- (No. Cliente, No. Artista, Título Obra, Fecha Venta) → Precio Venta

Forma Normal Cero (sin normalizar)

No. Cliente	Nombre Cliente	Teléfono	Dirección Cliente	Ciudad	No. Artista	Nombre Artista	Título Obra	Fecha Venta
CL01	Elena Ríos	555-867-5309	Av. Insurgentes 123	CDMX	A03	Carmen Montoya	Risa con Dientes	2024-09-17
CL01	Elena Ríos	555-867-5309	Av. Insurgentes 123	CDMX	A15	Diego Fuentes	Mar hacia Esmeralda	2024-05-11
CL01	Elena Ríos	555-867-5309	Av. Insurgentes 123	CDMX	A03	Carmen Montoya	En el Cine	2025-02-14
CL02	Roberto Salinas	555-234-8800	Calle Madero 45	Monterrey	A15	Diego Fuentes	Mar hacia Esmeralda	2025-01-20
CL02	Roberto Salinas	555-234-8800	Calle Madero 45	Monterrey	A08	Laura Vásquez	Amanecer en el Valle	2025-03-10
CL03	Sofía Delgado	555-111-2233	Blvd. Revolución 78	Guadalajara	A03	Carmen Montoya	Risa con Dientes	2025-07-22
CL03	Sofía Delgado	555-111-2233	Blvd. Revolución 78	Guadalajara	A15	Diego Fuentes	Paisaje Nocturno	2025-08-05

La tabla ya está en 1FN. La clave primaria compuesta es (No. Cliente, No. Artista, Título Obra, Fecha Venta).

Primera Forma Normal (1FN)

La tabla original ya cumple la 1FN. Clave primaria: (No. Cliente, No. Artista, Título Obra, Fecha Venta).

No. Cliente (PK)	Nombre Cliente	Teléfono	Dirección	Ciudad	No. Artista (PK)	Nombre Artista	Título Obra (PK)	Fecha Venta (PK)
CL01	Elena Ríos	555-867-5309	Av. Insurgentes 123	CDMX	A03	Carmen Montoya	Risa con Dientes	2024-09-17
CL01	Elena Ríos	555-867-5309	Av. Insurgentes 123	CDMX	A15	Diego Fuentes	Mar hacia Esmeralda	2024-05-11
CL01	Elena Ríos	555-867-5309	Av. Insurgentes 123	CDMX	A03	Carmen Montoya	En el Cine	2025-02-14
CL02	Roberto Salinas	555-234-8800	Calle Madero 45	Monterrey	A15	Diego Fuentes	Mar hacia Esmeralda	2025-01-20
CL02	Roberto Salinas	555-234-8800	Calle Madero 45	Monterrey	A08	Laura Vásquez	Amanecer en el Valle	2025-03-10
CL03	Sofía Delgado	555-111-2233	Blvd. Revolución 78	Guadalajara	A03	Carmen Montoya	Risa con Dientes	2025-07-22
CL03	Sofía Delgado	555-111-2233	Blvd. Revolución 78	Guadalajara	A15	Diego Fuentes	Paisaje Nocturno	2025-08-05

Violación de 2FN: 'Nombre Cliente', 'Teléfono', 'Dirección' y 'Ciudad' dependen solo de No. Cliente; 'Nombre Artista' depende solo de No. Artista; 'Técnica' depende solo de (No. Artista, Título Obra).

Segunda Forma Normal (2FN)

Clientes:

No. Cliente (PK)	Nombre Cliente	Teléfono	Dirección Cliente	Ciudad
CL01	Elena Ríos	555-867-5309	Av. Insurgentes 123	CDMX
CL02	Roberto Salinas	555-234-8800	Calle Madero 45	Monterrey
CL03	Sofía Delgado	555-111-2233	Blvd. Revolución 78	Guadalajara

Artistas:

No. Artista (PK)	Nombre Artista
A03	Carmen Montoya
A08	Laura Vásquez
A15	Diego Fuentes

Obras:

No. Artista (FK)	Título Obra (PK)	Técnica
A03	Risa con Dientes	Óleo
A03	En el Cine	Óleo
A08	Amanecer en el Valle	Mixta
A15	Mar hacia Esmeralda	Acuarela
A15	Paisaje Nocturno	Acuarela

Ventas:

No. Cliente (FK)	No. Artista (FK)	Título Obra (FK)	Fecha Venta (PK)	Precio Venta
CL01	A03	Risa con Dientes	2024-09-17	7000
CL01	A15	Mar hacia Esmeralda	2024-05-11	1800
CL01	A03	En el Cine	2025-02-14	5550
CL02	A15	Mar hacia Esmeralda	2025-01-20	2200
CL02	A08	Amanecer en el Valle	2025-03-10	3400
CL03	A03	Risa con Dientes	2025-07-22	8500
CL03	A15	Paisaje Nocturno	2025-08-05	2000

No existen dependencias transitivas entre atributos no clave.

Tercera Forma Normal (3FN)

La relación ya cumple la 3FN. Estructura final:

Clientes:

No. Cliente (PK)	Nombre Cliente	Teléfono	Dirección Cliente	Ciudad
CL01	Elena Ríos	555-867-5309	Av. Insurgentes 123	CDMX
CL02	Roberto Salinas	555-234-8800	Calle Madero 45	Monterrey
CL03	Sofía Delgado	555-111-2233	Blvd. Revolución 78	Guadalajara

Artistas:

No. Artista (PK)	Nombre Artista
A03	Carmen Montoya
A08	Laura Vásquez
A15	Diego Fuentes

Obras:

No. Artista (FK)	Título Obra (PK)	Técnica
A03	Risa con Dientes	Óleo
A03	En el Cine	Óleo
A08	Amanecer en el Valle	Mixta
A15	Mar hacia Esmeralda	Acuarela
A15	Paisaje Nocturno	Acuarela

Ventas:

No. Cliente (FK)	No. Artista (FK)	Título Obra (FK)	Fecha Venta (PK)	Precio Venta
CL01	A03	Risa con Dientes	2024-09-17	7000
CL01	A15	Mar hacia Esmeralda	2024-05-11	1800
CL01	A03	En el Cine	2025-02-14	5550
CL02	A15	Mar hacia Esmeralda	2025-01-20	2200
CL02	A08	Amanecer en el Valle	2025-03-10	3400
CL03	A03	Risa con Dientes	2025-07-22	8500
CL03	A15	Paisaje Nocturno	2025-08-05	2000